Exercícios de expressões lógicas

Algoritmos e lógica de programação

Prof. Eduardo Freitas

21/09/2026

Lembrando, nessa lista de não é permitido usar comandos condicionais como if ou if/else.

1. Não existe operador lógico XOR em C. Como podemos implementar um usando os operadores lógicos que já temos?
2. Informe o valor final de cada expressão.
   (a) `(3 >= 2) ou (1 == 3)`
   (b) `(1 + 1) == (3 - 1)`
   (c) `(1.5 * 4.0 > 6.0) e (1.0 != 2.0)`
   (d) `!(7 == 7)`
   (e) `(2 != 3) || (4 < 1)`
   (f) `1 || 0 && 0`
   (g) `!(2 > 1 && 3 < 4)`
3. As expressões abaixo são equivalentes?
   - `!(A && B)`
   - `!A || !B`
4. Escreva uma expressão lógica que seja verdadeira apenas quando idade for maior ou igual a 18 e menor que 60.
5. Um estacionamento possui a seguinte regra: *Um veículo pode entrar se o motorista possuir carteira de habilitação e o veículo estiver licenciado*. Considere que você possui apenas as variáveis `habilitado` e `licenciado`. A primeira sugestão foi utilizar seguinte condição para negar a entrada: `!(habilitado && licenciado)`. Reescreva a expressão anterior sem utilizar os parênteses e mantendo o mesmo significado lógico.

6. Escreva uma expressão que seja verdadeira apenas quando A e B forem iguais, sem utilizar comparação (==).

7. Escreva uma expressão que seja verdadeira apenas quando exatamente uma entre A, B e C for verdadeira.

8. Um clube permite a entrada apenas para pessoas com idade entre 20 e 49 anos. Uma regra de permissão foi implementada da seguinte forma: `idade >= 20 && idade < 50`. Escreva uma expressão lógica equivalente que represente quando a entrada deve ser negada. Não utilize apenas a expressão acima diretamente negada.

9. Sem utilizar o operador **!**, escreva uma expressão equivalente a `!(A && B)`.

10. Reescreva a seguinte expressão removendo os parênteses sem alterar seu significado: `(A || B) && (C || D)`.